

Ejercicios del T. P. N° 7 para resolver en clase

1. a. Escribir los 4 primeros términos de las siguientes sucesiones:

i) $a_n = \frac{1-3n}{n+2}$

$$a_1 = -\frac{2}{3} \quad a_2 = -\frac{5}{4} \quad a_3 = -\frac{8}{5} \quad a_4 = -\frac{11}{6}$$

ii) $b_n = (-1)^{\frac{3^n-1}{n!}}$

$$b_1 = -2 \quad b_2 = -\frac{8}{2} \quad b_3 = -\frac{26}{6} \quad b_4 = -\frac{80}{24}$$

iii) $c_n = \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

$$c_1 = -\frac{2}{3} \quad c_2 = \frac{4}{9} \quad c_3 = -\frac{8}{27} \quad c_4 = \frac{16}{81}$$

iv) $d_1 = 3$ y $d_{n+1} = 2(d_n - 2)$

$$d_1 = 3 \quad d_2 = 2 \quad d_3 = 0 \quad d_4 = -4$$

b. Escribir el término general de una sucesión, cuyos primeros términos son los indicados:

i) 6, 8, 10, 12, 14, $a_n = 4 + 2n$

ii) $\frac{-1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{3}{3}; \frac{5}{3} \dots$ $b_n = \frac{2n-3}{3}$

iii) $\frac{2}{3}; \frac{5}{6}; \frac{10}{9}; \frac{17}{12} \dots$ $c_n = \frac{n^2+1}{3n}$

2. Probar usando la definición de límite de sucesiones que:

a. $\frac{1}{n^2+3} = 0$ $N = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon} - 3}$

b. $\frac{1+n^2}{3} = \infty$ $N = \sqrt{3k-1}$

3. Determinar – siempre que sea posible- la convergencia o divergencia de las siguientes sucesiones, mediante el cálculo del límite

a. $a_n = \frac{n^4+n^2+1}{-6n^3+5}$ DIVERGE

b. $b_n = \left(\frac{4n+1}{2n}\right)^7$ CONVERGE

c. $c_n = \frac{\cos n}{n}$ CONVERGE

4. Determinar, siempre que sea posible, la convergencia o divergencia de las siguientes sucesiones mediante el estudio de la monotonía y acotación.

a. $a_n = \frac{3n}{1+n}$ por ser creciente y acotada entre $3/2$ y 3 , es CONVERGENTE

b. $b_n = \frac{n}{1+n^2}$ por ser decreciente y acotada entre 0 y $1/2$, es CONVERGENTE

5. A la una de la tarde una persona está infectada con una enfermedad contagiosa. Una hora más tarde esa persona infecta a otras dos. Si cada persona solo infecta una vez y se continúa a ese ritmo. ¿Cuánta gente estará infectada a las 12 de la noche?

A las 12 de la noche 4095 personas estarán infectadas

6. Escribir los cuatro primeros términos de las siguientes series e indicar si se trata de una serie geométrica, telescópica, armónica generalizada o ninguna de ellas

a. $\sum_{n=1}^{\infty} 2n^{-3} = 2 + \frac{2}{8} + \frac{2}{27} + \frac{2}{64} + \dots$ ARMONICA

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = 2 + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} + \dots$ NINGUNA

c. $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{3}{n^2+n} = 3 + \frac{3}{7} + \frac{3}{17} + \frac{3}{31} + \dots$ TELESCOPICA

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \frac{2}{81} + \dots$ GEOMETRICA

7. Determinar si convergen o divergen las siguientes series. Hallar, cuando sea posible, el valor de la suma:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n} = 5/2$ CONVERGE

b. $\sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{3}{4}\right)^n = 6$ CONVERGE

c. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5}{(n-2)(n-1)} = 5$ CONVERGE

8. Demostrar que las siguientes series divergen:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{7n^2+1}$ como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{7n^2+1} = \frac{1}{7} \neq 0$ entonces DIVERGE

b. $\sum_{n=1}^{\infty} [2^{-n} + 4n^{-1}] = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2}\right]^n + \sum_{n=1}^{\infty} 4 \frac{1}{n}$ como la serie geométrica converge y la serie armónica diverge, la serie completa DIVERGE

9. Investigar la convergencia o divergencia de las series que se presentan a continuación, aplicando el criterio de la integral de Cauchy.

a. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln(n)}$ DIVERGE

b. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}$ CONVERGE

10. Determinar la convergencia o divergencia de las siguientes series, aplicando el criterio de comparación.

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2+5^n}$ CONVERGE

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}-1}$ DIVERGE

11. Aplicar el criterio del cociente o de la razón, para determinar, siempre que sea posible, el carácter de las siguientes series:

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{n!}$ CONVERGENTE

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n}$ DIVERGENTE

12. Determinar la convergencia o la divergencia de las siguientes series, aplicando el criterio del límite.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+1}}{n^2}$ CONVERGENTE

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{4n^2+n+2}$ DIVERGENTE

13. Estudiar la convergencia de la serie mediante cualquier criterio apropiado.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n-1}}$ CONVERGE (criterio del cociente)

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ DIVERGE (Cauchy)

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n+5}$ DIVERGE (criterio del cociente)

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n+6}$ DIVERGE (Cauchy)

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n(n+1)}$ CONVERGE (criterio del límite)

14. $\sum_{n=1}^{\infty} 21 \left(\frac{7}{10}\right)^{n-1} + 15 = 85m$